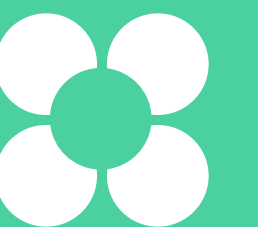


Средство визуализации Grafana

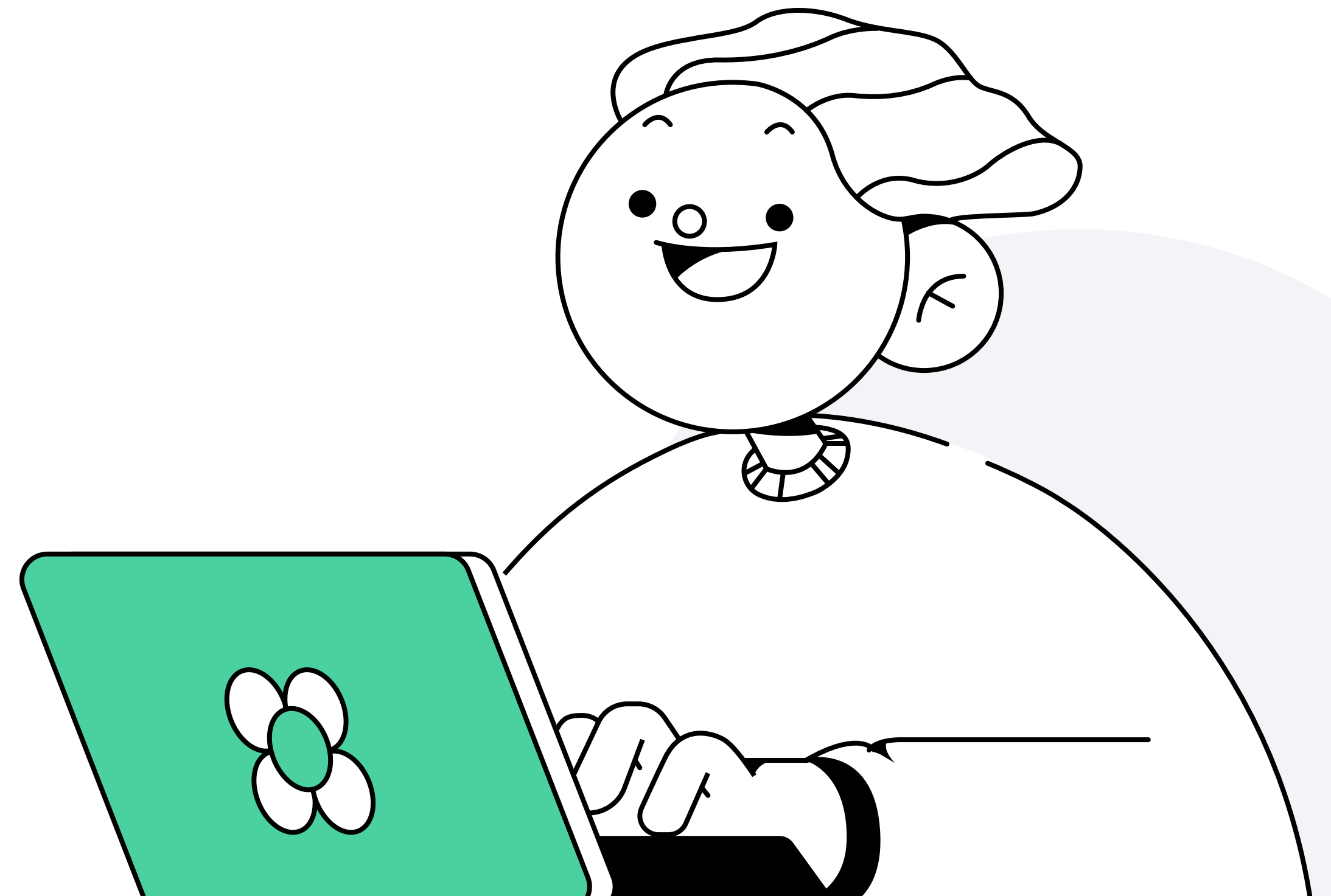
Сергей Бывшев

Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»



План занятия

- 1 Источники данных
- 2 Panels
- 3 Dashboards
- 4 Alerting



Введение

Grafana — самая популярная в мире технология визуализации, используемая для создания панелей мониторинга.

Поддерживает множество источников данных.

Имеет встроенный функционал оповещений (алёртинга) на пороговые события временных рядов.

☆ **Важно:** Grafana — это не система для сбора данных. Она позволяет только визуализировать данные, находящиеся в сторонней системе хранения или мониторинга

Источники данных

Сергей Бывшев

Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»

Источники данных

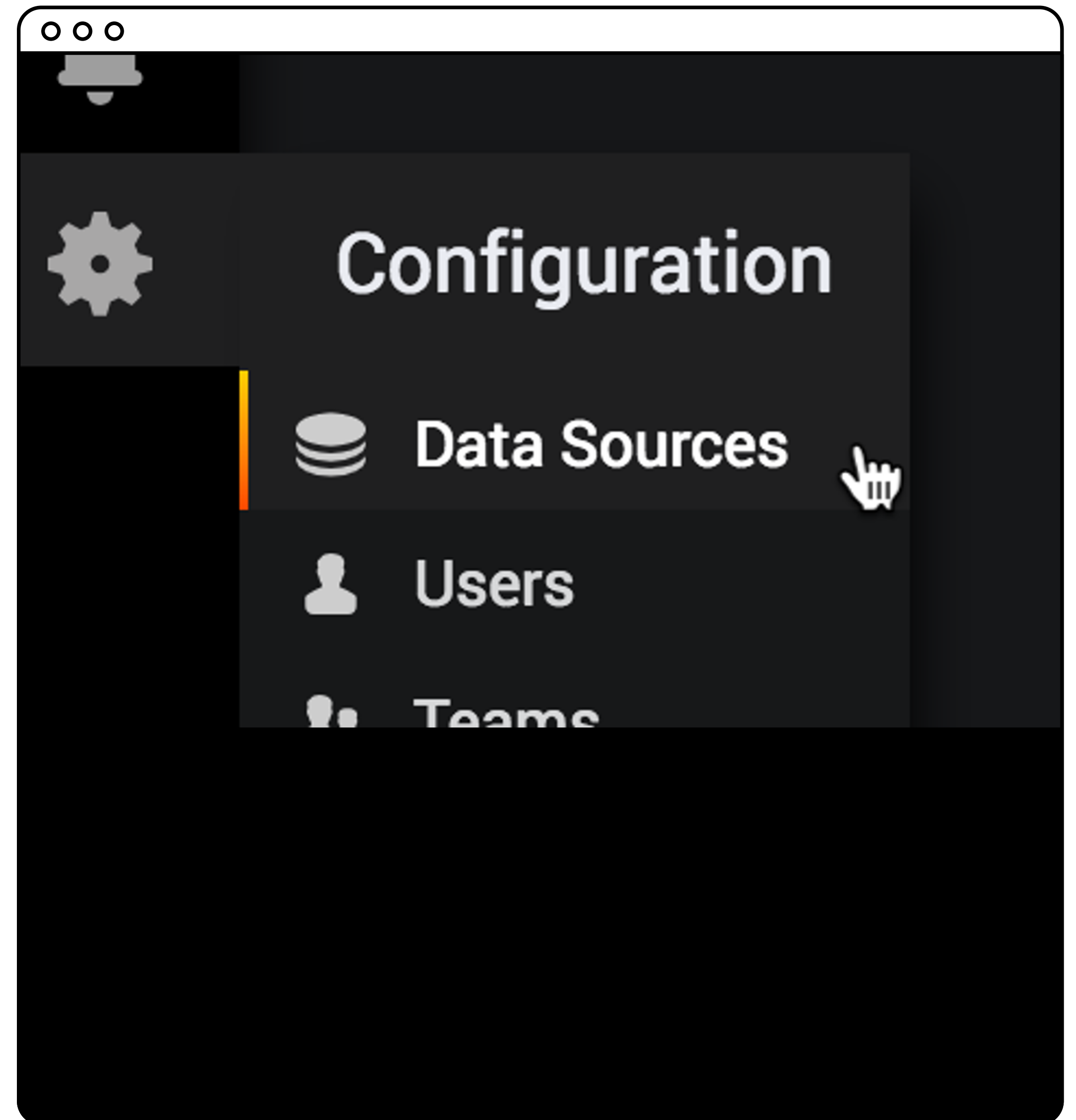
Grafana может визуализировать данные из следующих источников:

- AWS CloudWatch
- Azure Monitor
- Elasticsearch
- Google Cloud Monitoring
- Graphite
- InfluxDB
- Loki
- MSSQL
- MySQL
- OpenTSDB
- PostgreSQL
- Prometheus
- Jaeger
- Zipkin
- Tempo
- Testdata



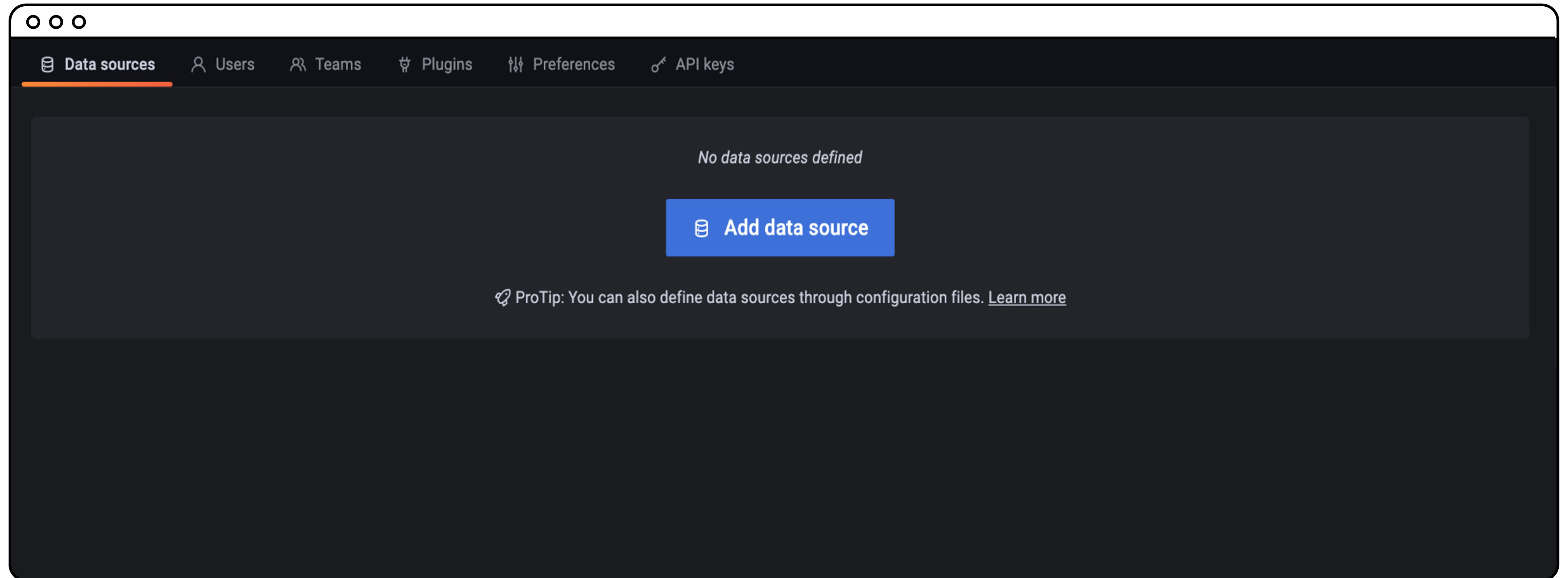
Источники данных

Для добавления нового источника данных перейдите в панель конфигурации (Configuration) и выберите в выпадающем списке Data Sources



Источники данных

Нажмите на кнопку Add data source:



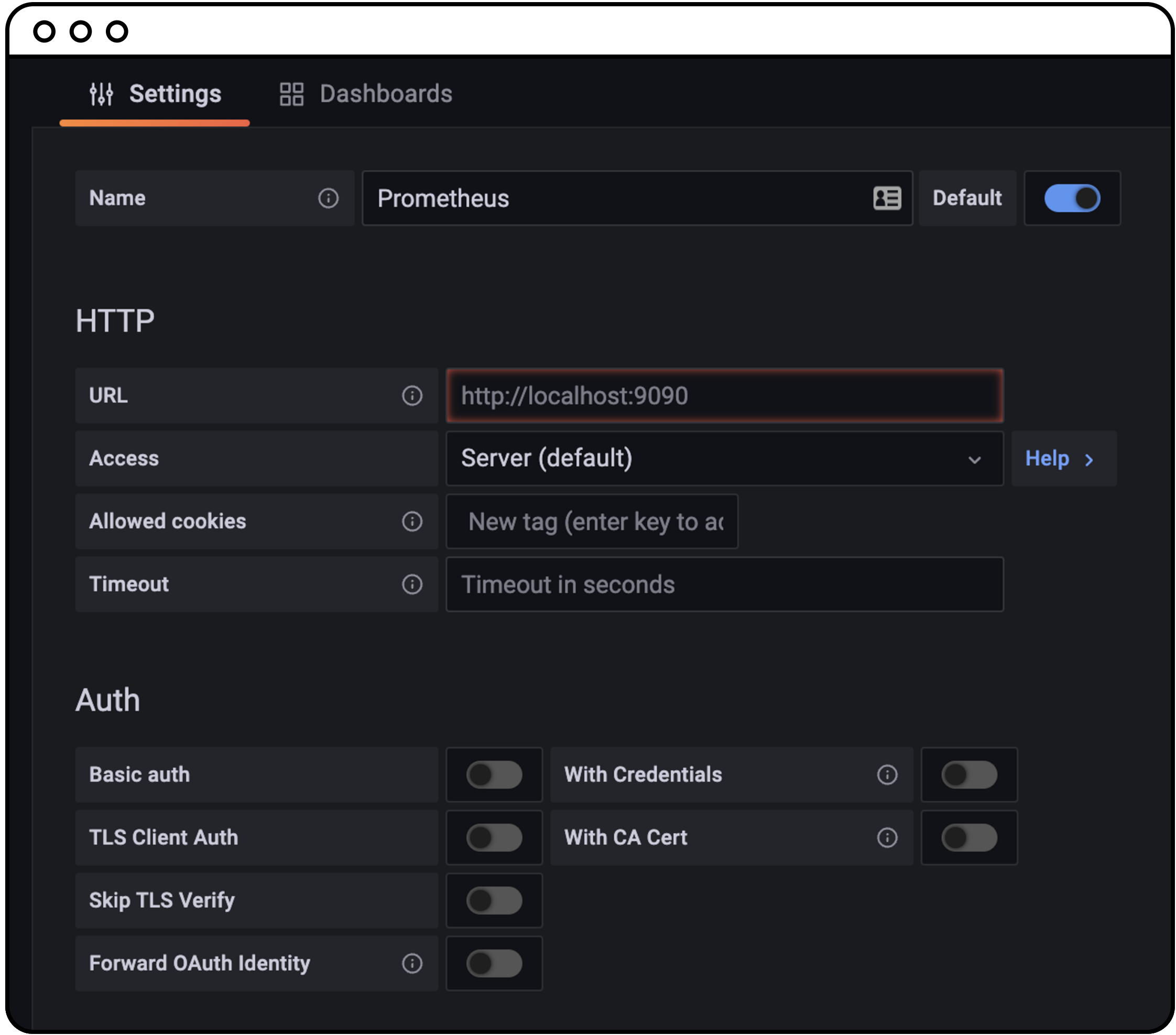
Источник: [Grafana](#)

Источники данных

Введите параметры вашего источника данных:

- название
- тип источника данных
- его сетевой адрес
- способы доступа, если необходима авторизация

Источники данных



Источник: [Grafana](#)

Panels

Сергей Бывшев

Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»

Panels

Panels — это базовый инструмент визуализации в Grafana. Panel позволяет гибко настроить визуализацию данных из выбранного источника.

Каждая Panel имеет свой синтаксический инструмент доступа к данным в зависимости от выбранного источника данных. Например, для PostgreSQL это SQL, а для Prometheus — PromQL

Данные, представленные в визуализации, можно изменять, применяя имеющиеся в Grafana базовые преобразователи.

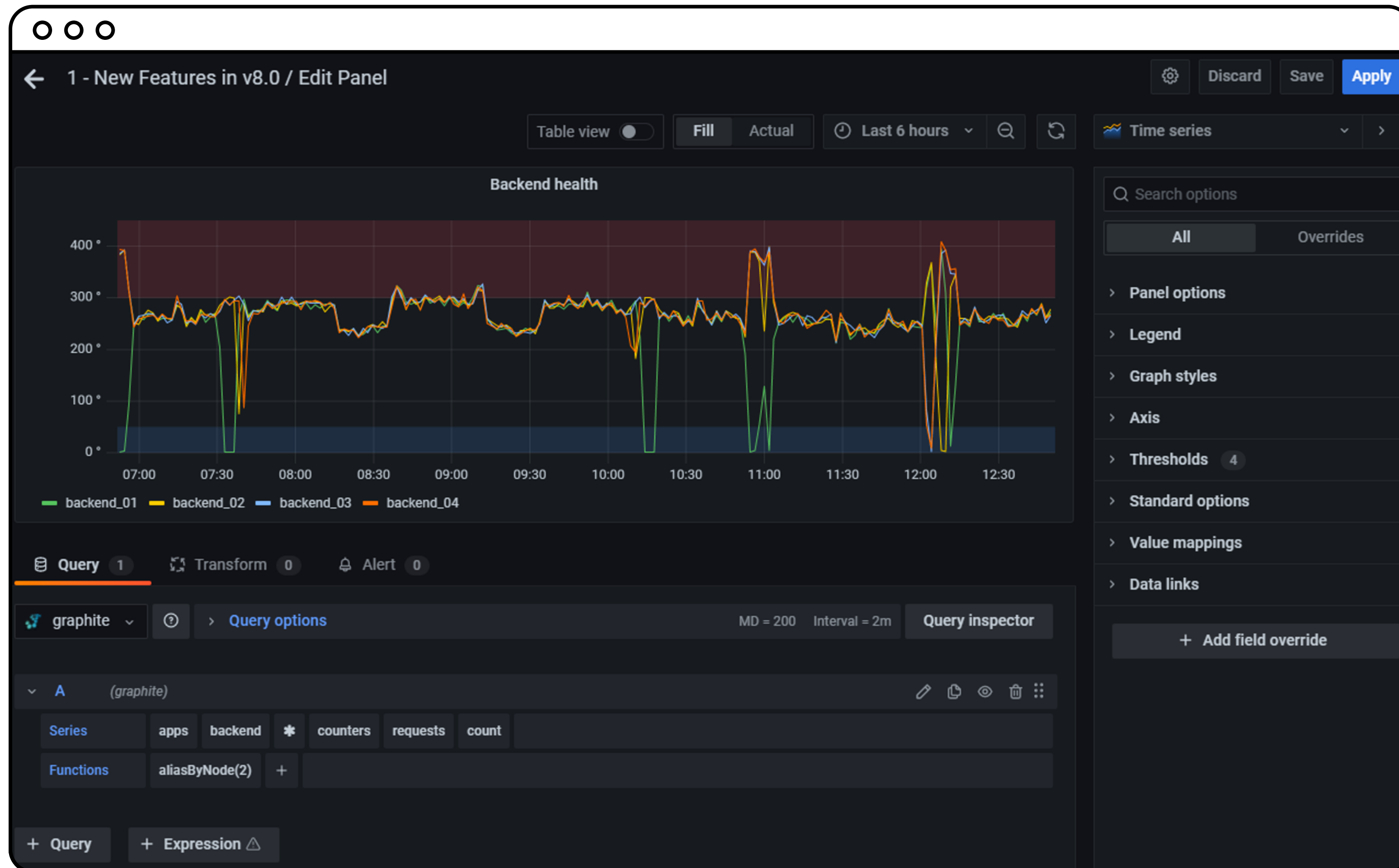
Также вы можете настроить параметры оповещения для данных, визуализированных на Panel

Panels

Преобразователь	Описание
All nulls	Истина, когда все значения равны null
All zeros	Истина, когда все значения равны 0
Change count	Количество раз изменения значения поля
Count	Количество значений в поле
Delta	Совокупное изменение стоимости
Difference	Разница между первым и последним значениями поля
Difference percent	Процентное изменение между первым и последним значениями поля
Distinct count	Количество уникальных значений в поле
First (not null)	Первое не null значение в поле
Max	Максимальное значение поля
Mean	Среднее значение всех значений в поле
Min	Минимальное значение поля
Min (above zero)	Минимальное положительное значение поля
Range	Разница между максимальным и минимальным значениями поля
Step	Минимальный интервал между значениями поля
Total	Сумма всех значений в поле

Panels

Настройка панели и выбор типа визуализации:



Panels

Настройка расчёта метрики:

Query 1

Transform 0

Alert 0

InfluxDB

?

> Query options

MD = auto = 830

Interval = 5s

Query inspector

▼ A

FROM

default

select measurement

WHERE

+

SELECT

field (value)

mean ()

+

GROUP BY

time (\$__interval)

fill (null)

+

FORMAT AS

Time series

▼

ALIAS BY

Naming pattern

+ Query

Dashboards

Сергей Бывшев

Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»

Dashboards

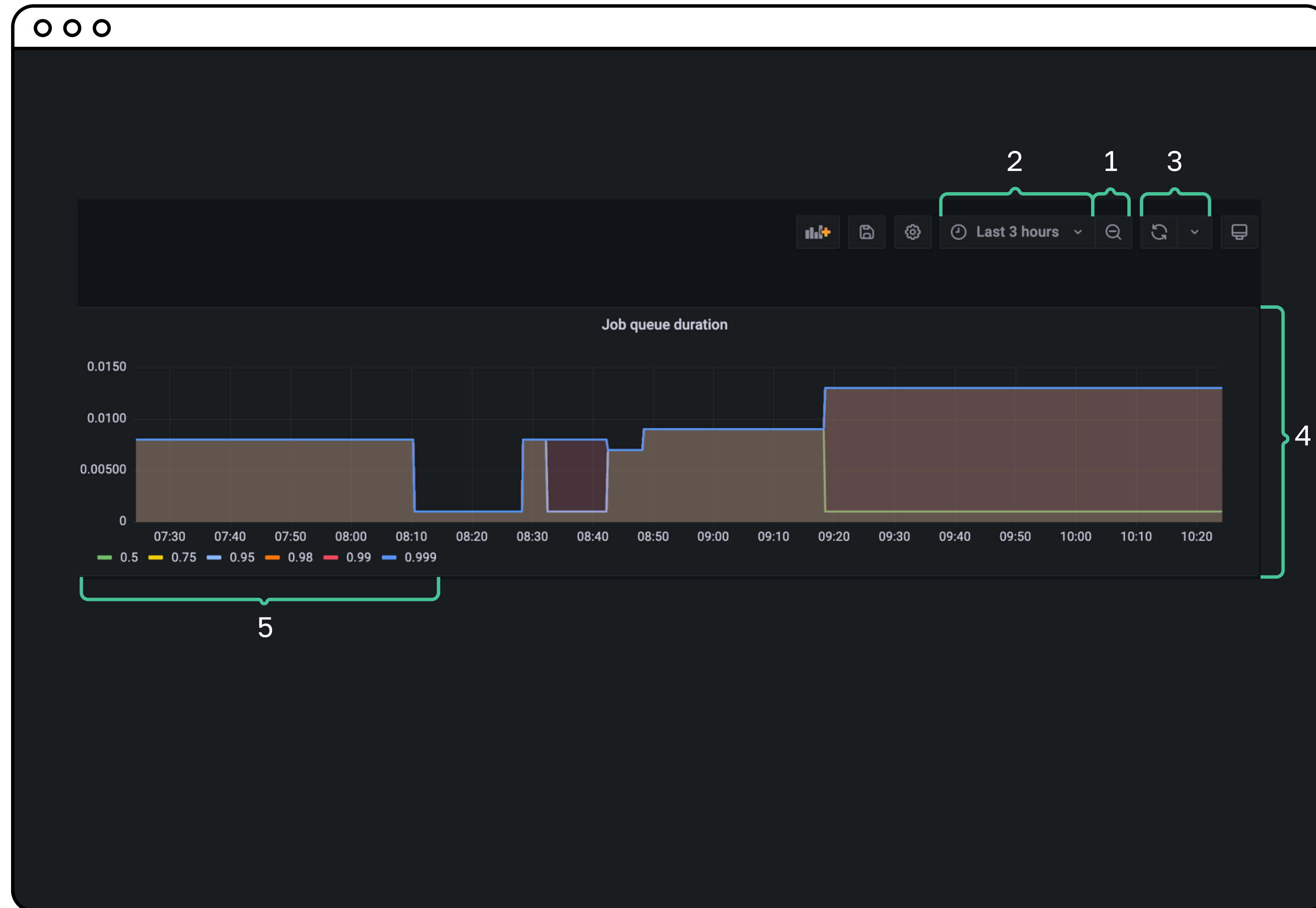
Dashboards – объединение набора панелей, расположенных в один или несколько рядов

Одна Dashboard может содержать Panels, подключённые к разным источникам данных, например Prometheus и InfluxDB

Dashboards позволяет указывать временной период, за который необходимо визуализировать данные на Panels. Также возможно указать частоту обновления данных на Panels при отображении данных в real-time.

Кроме того, возможна настройка шаблонизации отображения на панелях. Например, один Dashboard может показывать данные с разных серверов и позволять переключаться между ними

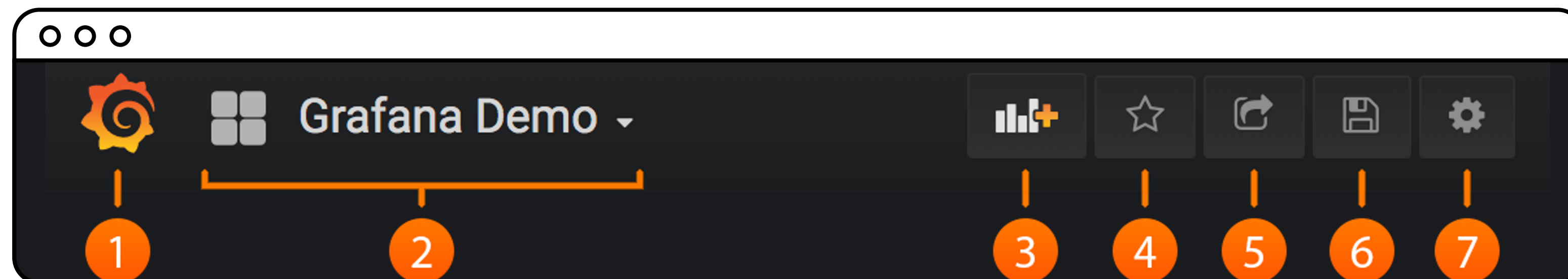
Dashboards



- 1 Быстрое изменение временного диапазона отображения
- 2 Меню для ручного выбора временного промежутка визуализации
- 3 Ручное обновление данных
- 4 Panel с визуализацией данных
- 5 Легенда для Panel

Dashboards

- 1 Основное меню Grafana
- 2 Выпадающее меню переключения Dashboard
- 3 Добавление новой Panel на Dashboard
- 4 Добавление Panel в избранное для быстрого доступа
- 5 Получение ссылки на Dashboard для публикации
- 6 Сохранение применённых изменений к Dashboard
- 7 Доступ к настройкам текущей Dashboard



Alerting

Сергей Бывшев

Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»

Alerting

- С помощью Grafana **вы можете настроить оповещения о событиях** в соответствии с настроенными критериями в выбранные каналы
- Оповещения настраиваются **для каждой Panels**
- Правило оповещения — это некоторый запрос, результат которого есть бинарное булево значение
- На одну Panel можно настраивать несколько правил оповещения
- Grafana также предоставляет настройку поведения при отсутствии данных, когда невозможно произвести расчёт запроса правила оповещения

Alerting

Список возможных **каналов оповещения Grafana** (можно назначать несколько каналов для одного правила):

- DingDing
- Discord
- Email
- Google Hangouts
- HipChat
- Kafka
- LINE
- Microsoft Teams
- Opsgenie
- Zenduty
- PagerDuty
- Prometheus Alertmanager
- Sensu
- Sensu Go
- Slack
- Telegram
- Threema
- VictorOps
- Webhook

Alerting

Для добавления канала нотификации необходимо:

- выбрать в меню **Grafana** значок с эмблемой колокольчика
- нажать на меню **Contact points**
- нажать на кнопку **New contact point**
- заполнить поля настройки канала оповещения:
 - Name:** название канала оповещения
 - Type:** выбрать канал оповещения из списка
 - Default:** назначить этот канал по умолчанию
 - Include image:** присылать с оповещениями скриншоты графика
 - Disable resolve manager:** убрать функционал ручного изменения состояния события из оповещения
 - Send reminder:** осуществлять повтор оповещения при отсутствии изменения состояния события
- заполнить сетевые свойства канала и нажать **Save** либо **Send test** для тестирования канала оповещения

Alerting

Добавление канала оповещения:

The screenshot shows the Prometheus Alerting web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Alerting (selected), Alert rules, Contact points (highlighted with a green box and an arrow), Notification policies, Silences, Alert groups, and Admin. The main content area is titled 'Create contact point' and contains the following fields:

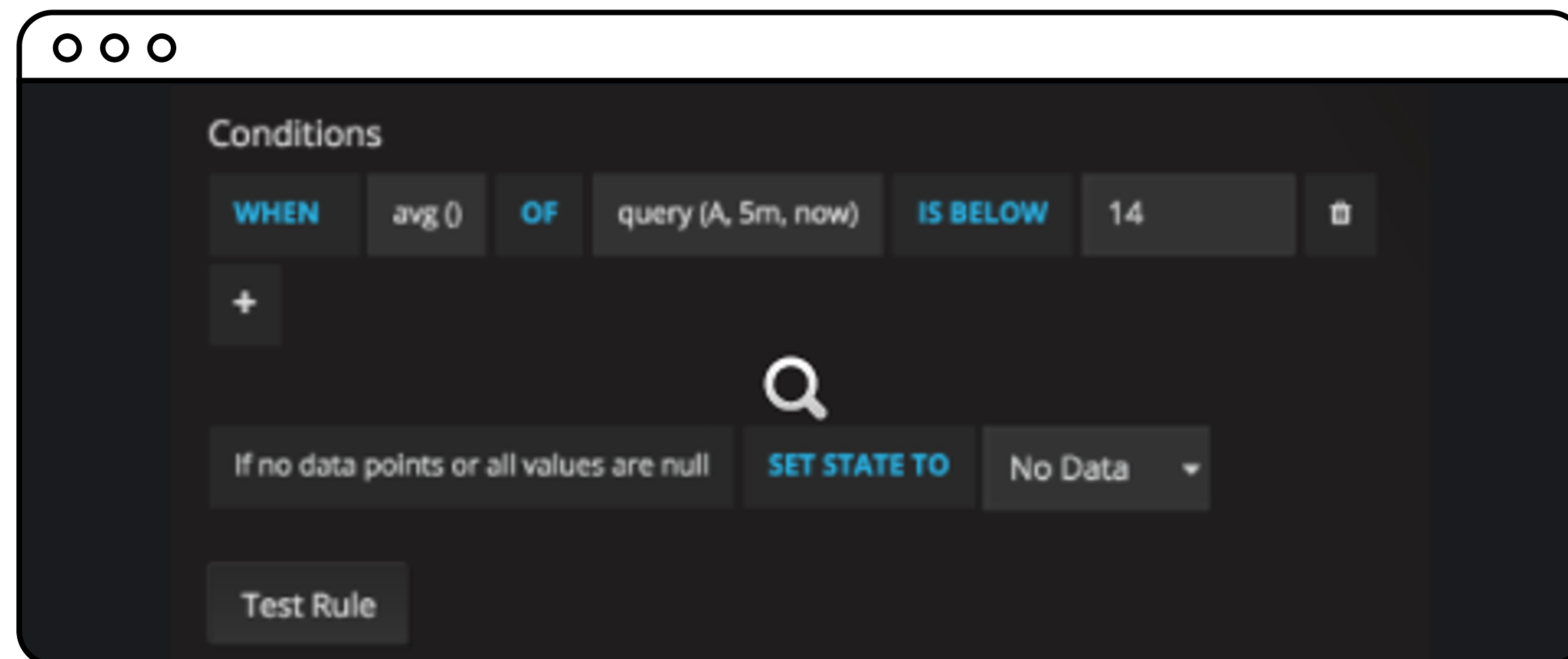
- Name ***: A text input field containing 'Slack channel'.
- Contact point type**: A dropdown menu with 'Slack' selected.
- Recipient**: A text input field with the placeholder text 'Specify channel, private group, or IM channel (can be an encoded ID or a name) - required unless you provide a webhook'.
- Token**: A text input field with the placeholder text 'Provide a Slack API token (starts with "xoxb") - required unless you provide a webhook'.
- Username**: A text input field with the placeholder text 'Set the username for the bot's message'.
- Icon emoji**: A text input field with the placeholder text 'Provide an emoji to use as the icon for the bot's message. Overrides the icon URL.'
- Icon URL**: A text input field with the placeholder text 'Provide a URL to an image to use as the icon for the bot's message'.
- Mention Users**: A text input field with the placeholder text 'Mention one or more users (comma separated) when notifying in a channel, by ID (you can copy this from the user's Slack profile)'.

Alerting

Пример **правила оповещения** (среднее значение за 15 последних минут менее 14 единиц):

```
avg() OF query(A, 15m, now) IS BELOW 14
```

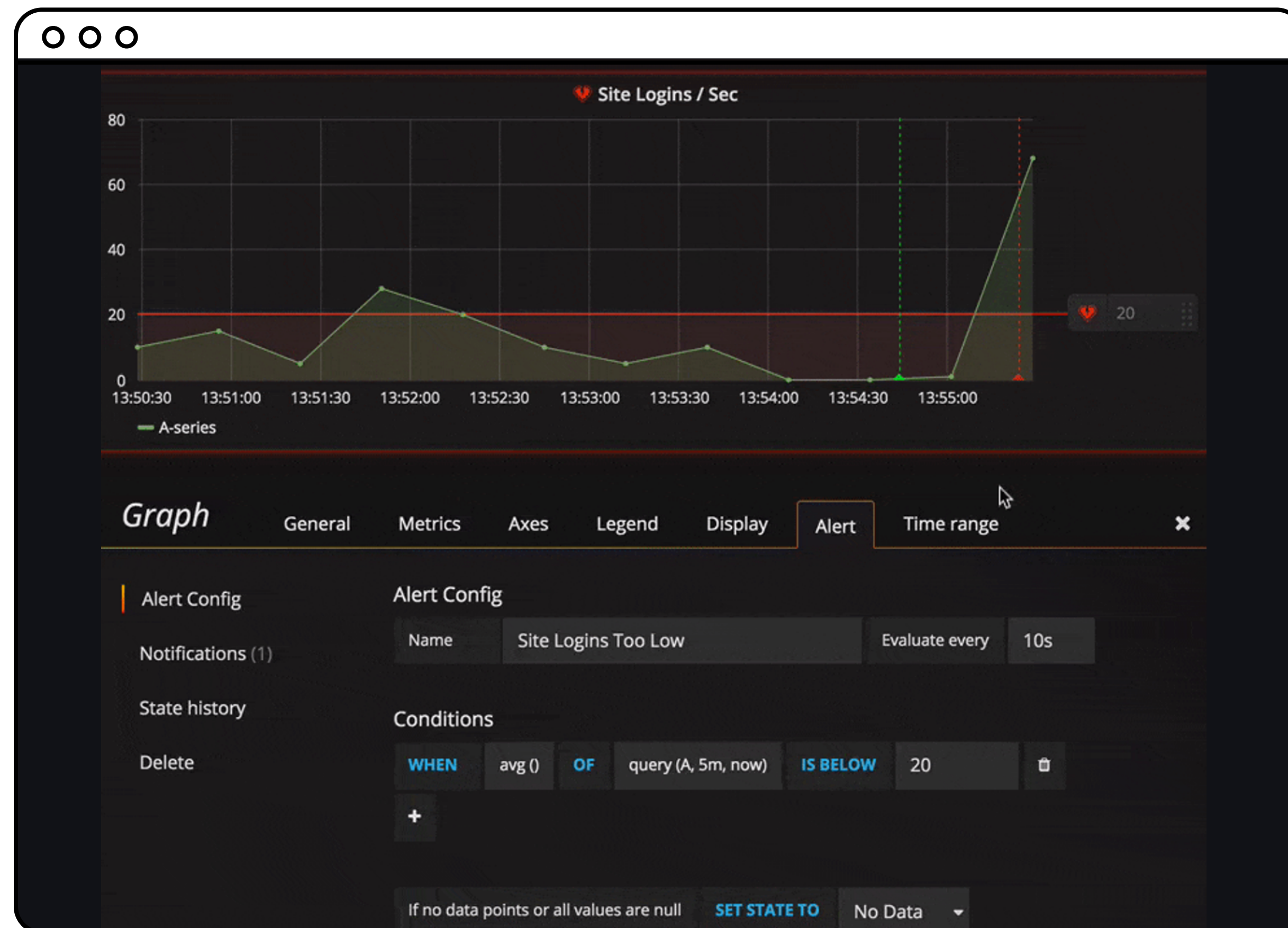
Пример **настроенного правила в Grafana** (при отсутствии данных происходит оповещение о событии No Data):



Источник: [Grafana](#)

Alerting

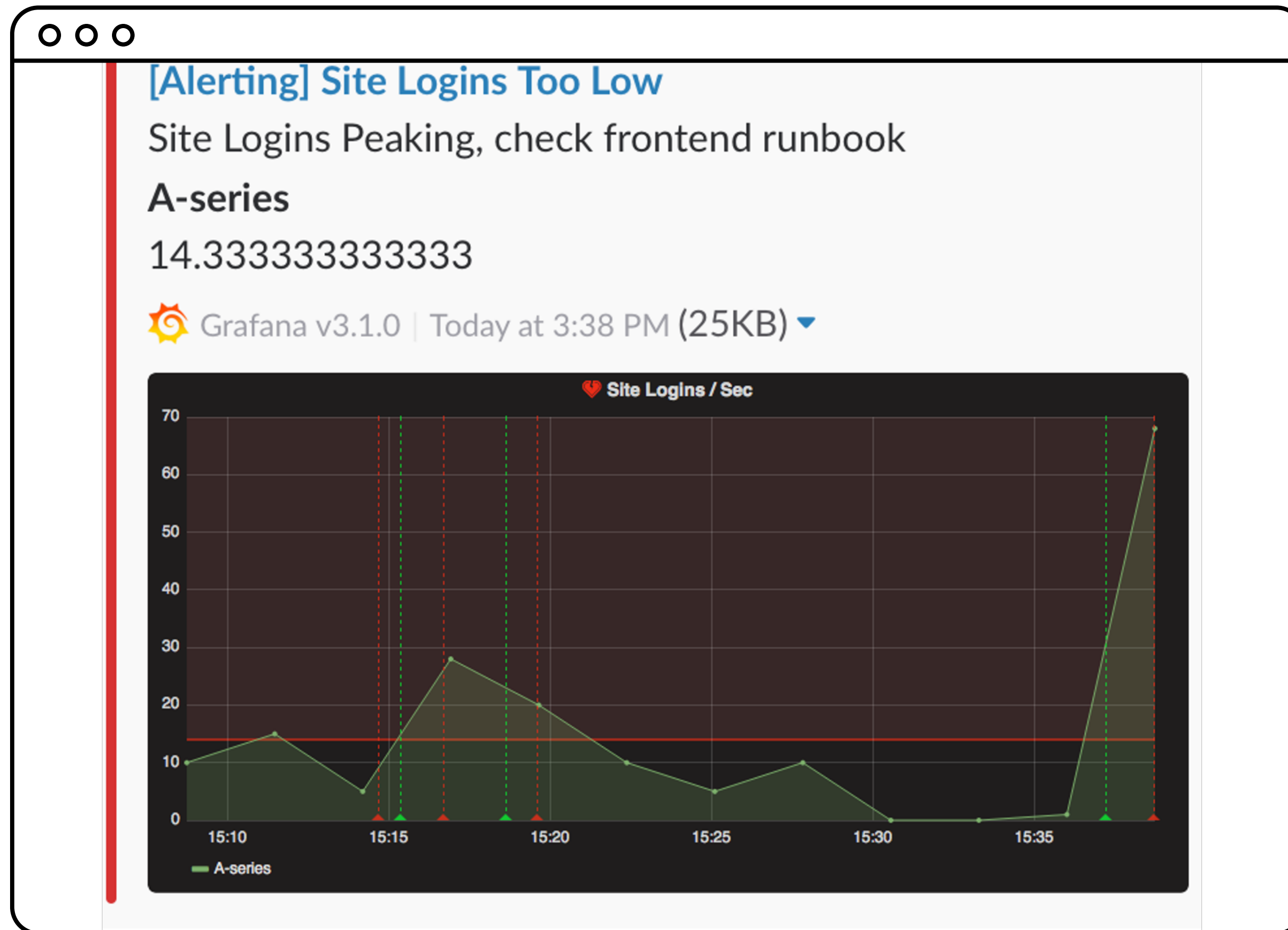
Подключение и изменение оповещения производится на вкладке Alert при настройке Panel:



Источник: [Grafana](#)

Alerting

Пример оповещения в мессенджер Slack:



Источник: [Grafana](#)